

Brief Técnico

Materia: Análisis de Datos II — Sistemas Expertos y Redes de Conocimiento

Proyecto: Sistema experto para selección de cultivos en huertas urbanas

Grupo cliente: F

Grupo proveedor: E

Resumen ejecutivo

Se necesita desarrollar un sistema experto que ayude a personas que tienen una huerta en sus hogares a decidir qué cultivos pueden plantar según las condiciones disponibles. El sistema deberá considerar características como la cantidad de luz solar, la época del año, el espacio disponible, el tamaño de los recipientes y la disponibilidad de agua, y generar una lista de cultivos recomendados. La recomendación deberá estar acompañada por una explicación sencilla de los motivos por los cuales cada cultivo fue seleccionado.

Dominio y problema

El dominio del proyecto es la agricultura urbana agroecológica, específicamente la planificación de huertas domésticas en patios, balcones, terrazas, canteros y recipientes pequeños del AMBA.

El problema que debe resolver el sistema es “Dadas las condiciones de una huerta, determinar qué cultivos son adecuados para plantar.”

El sistema deberá utilizar reglas basadas en características conocidas de los cultivos. Por ejemplo, algunas especies necesitan mayor cantidad de horas de sol, otras requieren recipientes más grandes y otras son más adecuadas para determinadas épocas del año.

El conocimiento del dominio es reglamentable porque existen condiciones relativamente claras que permiten determinar si un cultivo es adecuado o no. Por ejemplo, una especie puede necesitar una determinada cantidad mínima de luz solar o no ser recomendable durante determinadas temperaturas.

No se considera necesario un enfoque estadístico porque el objetivo no es predecir el rendimiento de un cultivo a partir de grandes cantidades de datos, sino aplicar reglas conocidas para determinar la compatibilidad entre las condiciones de la huerta y los requerimientos de cada cultivo.

Verificación de originalidad

Se revisaron los proyectos de referencia proporcionados por la cátedra correspondientes a cursos anteriores. Entre ellos se identificaron sistemas de clasificación, diagnóstico y recomendación, como selector de carreras universitarias, recomendador de películas, recomendador de videojuegos, triage mecánico, clasificador de residuos y sistemas de diagnóstico.

Aunque el proyecto utiliza reglas para generar recomendaciones, no se identificó un trabajo centrado en la selección de cultivos para huertas urbanas según condiciones agroecológicas y espaciales. Por lo tanto, se considera que el dominio, el problema y las reglas de decisión propuestas no se solapan directamente con los proyectos revisados.

Usuario final y contexto de uso

El usuario final será una persona que tenga o quiera comenzar una huerta en su hogar con conocimientos básicos o nulos sobre cultivo.

El sistema se utilizará antes de sembrar, trasplantar o comprar semillas y plantines. Deberá ofrecer una interfaz sencilla, con preguntas comprensibles para personas no especialistas y sin requerir conocimientos técnicos de agricultura.

Requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	El sistema deberá solicitar al usuario información sobre las condiciones de su huerta.	Must	El sistema permite ingresar todas las condiciones necesarias.
RF-02	El sistema deberá considerar la cantidad aproximada de horas de luz solar disponibles.	Must	La cantidad de luz ingresada afecta las recomendaciones.
RF-03	El sistema deberá considerar la época del año.	Must	Las recomendaciones cambian cuando corresponde según la época.
RF-04	El sistema deberá considerar el espacio disponible para cultivar.	Must	El sistema diferencia entre espacios pequeños y grandes.
RF-05	El sistema deberá considerar el tamaño de los recipientes disponibles.	Should	Los cultivos que requieren mayor espacio deberán ser descartados cuando corresponda.
RF-06	El sistema deberá recomendar la frecuencia con la que puede realizar tareas de mantenimiento (Riego).	Should	Los cultivos con mayores necesidades de riego deberán tratarse de forma diferente.
RF-07	El sistema deberá generar una lista de cultivos recomendados.	Must	Para una combinación válida de condiciones se muestra al menos una recomendación cuando exista.
RF-08	El sistema deberá explicar por qué se recomienda cada cultivo.	Should	Cada recomendación incluye las condiciones que justifican su selección.
RF-09	El sistema deberá informar cuando no encuentre cultivos adecuados.	Must	Cuando ninguna especie cumpla las condiciones, se informa claramente.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-10	El sistema debería indicar qué condiciones impiden recomendar determinados cultivos.	Could	El usuario puede conocer al menos algunos de los motivos de descarte.

Entradas y salidas esperadas

Entradas

El usuario deberá proporcionar información sencilla sobre las condiciones y características de su huerta, por ejemplo:

- Época del año;
- Cantidad de horas de sol;
- Espacio disponible;
- Tipo/tamaño de recipiente;
- Disponibilidad de agua;
- Frecuencia con la que puede realizar tareas de mantenimiento.

Salidas

El sistema deberá mostrar:

- Cultivos recomendados.
- Una explicación breve de cada recomendación.
- Recomendar pautas de cuidado mínimas.
- Cuando sea posible, los principales motivos por los que otros cultivos fueron descartados.

Ejemplo:

- Cultivos recomendados: rúcula, acelga y rabanito.

Rúcula: recomendada porque se adapta al nivel de luz disponible y requiere poco espacio.

Regar una vez por semana.

Reglas aplicadas: cultivo apto para la estación + cultivo compatible con recipiente + requerimiento de luz satisfecho.

Fuentes de conocimiento

Las reglas deberán elaborarse y validarse principalmente con fuentes institucionales y verificables:

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - [Manual de la huerta agroecológica](#).

- INTA ProHuerta - [Planificador de huerta](#).

- INTA ProHuerta - [Recomendaciones para especies básicas de huerta familiar urbana](#)

Toda regla implementada deberá poder vincularse con al menos una de estas fuentes. Si se incorpora conocimiento mediante entrevistas, deberá registrarse la persona consultada, fecha, tema tratado y reglas derivadas.

Restricciones y fuera de alcance

El sistema:

- No deberá garantizar que un cultivo crezca correctamente.
- No deberá realizar diagnósticos de enfermedades de las plantas.
- No deberá reemplazar el asesoramiento de un especialista.

El alcance inicial estará limitado a la selección de cultivos adecuados según las condiciones de la huerta.

Glosario

- **Huerta urbana:** Espacio destinado al cultivo de plantas dentro de una ciudad, generalmente en patios, balcones, terrazas o espacios reducidos.
- **Cultivo:** Especie vegetal que puede ser plantada y desarrollada en la huerta.
- **Horas de sol:** Cantidad aproximada de horas durante las cuales el espacio recibe luz solar directa.
- **Recipiente:** Maceta, cajón, contenedor u otro elemento utilizado para cultivar una planta.
- **Espacio disponible:** Superficie que el usuario puede destinar al cultivo.
- **Riego:** Aporte de agua necesario para mantener el cultivo.
- **Época de cultivo:** Período del año en el que determinadas especies presentan condiciones adecuadas para su crecimiento.